

B 榜提交与复现说明

1. 方案说明

本次 B 榜方案与 A 榜使用的网络结构完全一致，未修改模型主体、特征提取模块、三阶段去噪流程、可逆流结构或点云输出形式。模型输入和输出均为三维点云，最终输出保持为 `(50000, 3)` 的 `float32` 数组。

运行环境与比赛官方提供的 Jittor 环境一致，直接使用官方环境中的 Python、Jittor 和 CUDA。交付代码位于 `code/`，其中已经包含 B 榜最终使用的第 9 轮模型权重：

```
code/checkpoints/model_epoch_0009.pkl
```

B 榜主要调整了训练策略，包括训练数据组成、两阶段学习率、噪声数据增强范围、训练轮数和模型参数衔接方式；网络结构本身保持不变。

2. B 榜训练策略

训练分为两个阶段。最终提交模型固定选择阶段一第 19 轮和阶段二第 9 轮，不进行自动模型搜索。

2.1 阶段一：A+B 联合训练

- 从外部 A 榜初始模型参数开始训练。
- 使用 A+B 联合训练数据，共 35,632 个点云。
- 训练 19 个 epoch，选择 `epoch_0019_model.pkl`。
- 训练 patch 大小为 2,048，batch size 为 8，每个点云采样一个 patch。
- 在线加入 Laplace 噪声，噪声尺度从 `Uniform[0.004, 0.017]` 采样。
- 使用 `[0.8, 1.2]` 随机尺度增强，不使用旋转增强。
- 优化器为 Adam，初始学习率为 `2e-4`。
- 学习率采用 Plateau 策略：`patience=2`、`factor=0.5`、`min_lr=1e-6`。

2.2 阶段二：Dataset B 训练

- 只加载阶段一第 19 轮模型参数，不继承上一阶段的优化器和学习率状态。
- 重新创建 Adam 优化器。
- 使用 Dataset B 的 19,699 个训练点云。
- 训练 9 个 epoch，选择 `epoch_0009_model.pkl` 作为最终提交权重。
- 学习率固定为 `2e-5`，不再使用学习率衰减。
- 在线加入 Laplace 噪声，噪声尺度调整为 `Uniform[0.008, 0.009]`。
- 保持 `[0.8, 1.2]` 随机尺度增强，不使用旋转增强。

两个阶段均使用 2,048 点训练 patch。EMD 使用确定性的前 1,024 点子集；损失配置保持为 EMD 权重 `0.00625`、CD 权重 `40`、Repulsion 权重 `40`，Repulsion 参数为半径 `0.05`、近邻数 `8`，梯度裁剪为 `0.001`。

3. 最终推理配置

最终推理参数固定如下：

参数	取值
模型权重	checkpoints/model_epoch_0009.pkl
Patch 大小	2048
Patch batch	12
去噪轮数	2
Seed K	8
拼接方式	poly
Poly power	1.0
旋转	identity
随机种子	2023
Patch radius mode	none

四卡脚本会将 200 个测试样本固定划分到四个 shard。各 shard 完成后自动合并结果，并检查样本 ID、数量、shape、dtype 和有限值。

4. B 榜结果复现命令

在官方环境中执行：

```
source /root/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh
conda activate jt

cd code

RUN_DIR=./runs/jittor_ab_uniform_epoch9_test_b_$(date +%Y%m%d_%H%M%S) # B榜结果目录
DATA_DIR=/mnt/pcd_handoff/PD-LTS/data/new_dataset_b/dataset_test_noisy # 测试集输入目录
GPU_IDS=0 bash scripts/infer_single_gpu.sh \
"$DATA_DIR" \
"$RUN_DIR"
```

5. 输出说明

推理完成后，最终预测位于：

```
$RUN_DIR/predictions/shapenet/<类别 ID>/<测试 ID>/denoised.npy
```